

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 12: Baterías: Plomo-Ácido y Níquel-Cadmio

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 319-340) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. QUÍMICA Y CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS

Las aeronaves utilizan baterías secundarias recargables como fuente de energía eléctrica de emergencia para alimentar los sistemas esenciales durante al menos 30 minutos tras el fallo total de generadores:

Parámetro de Rendimiento	Batería de Plomo-Ácido (Lead-Acid)	Batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cad)
Voltaje por Celda Nominal	2.0 V / celda (12 celdas = batería de 24V)	1.2 V / celda (20 celdas = batería de 24V)
Electrolito Utilizado	Ácido sulfúrico diluido (H2SO4 en H2O)	Hidróxido de potasio (KOH en agua)
Resistencia Interna	Moderada (el voltaje cae progresivamente al descargarse)	Muy baja (voltaje constante casi hasta agotarse)
Riesgo Operativo Crítico	Emanación de hidrógeno durante recarga	Embalamiento térmico (Thermal Runaway)

2. FENÓMENO DE EMBALAMIENTO TÉRMICO (THERMAL RUNAWAY)

En baterías de Ni-Cad, el electrolito tiene un coeficiente de temperatura negativo: al calentarse, su resistencia interna disminuye. Si se recarga a voltaje constante tras una descarga profunda, la batería absorbe más corriente, aumentando su temperatura interna en un ciclo destructivo incontrolable que culmina en ebullición del electrolito e incendio.

- Método de Carga Seguro: Las baterías de Ni-Cad se recargan mediante sistemas de CORRIENTE CONSTANTE con monitorización térmica continua mediante termistores internos.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estado de Carga y Baterías en

Paso 1: ¿Cómo se mide el estado de carga (SOC)? - Plomo-Ácido: Se mide con un densímetro (la densidad del electrolito cae de 1.280 a plena carga hasta 1.150 descargada) o midiendo el voltaje en circuito abierto. - Níquel-Cadmio: NUNCA con densímetro (la densidad del KOH NO varía con la carga). Solo se determina mediante ciclo completo de descarga y recarga en taller. Paso 2: Capacidad nominal en Amperios-hora (Ah): - Una batería de 40 Ah debe suministrar 40 A durante 1 hora o 80 A durante 30 minutos (según la tasa C-rating EASA). Paso 3: En emergencia eléctrica, la batería debe garantizar un mínimo de 30 minutos para vuelo por instrumentos e iluminación esencial.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Medición de Carga en Baterías Ni-Cad (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la medición de carga de una batería de níquel-cadmio es correcta?

- [A]: Se puede determinar con precisión midiendo la densidad del electrolito con un densímetro.
- [B]: El estado de carga no puede deducirse de la densidad del electrolito porque no varía sustancialmente con la descarga. (CORRECTA)
- [C]: El voltaje en bornes disminuye de forma lineal a lo largo de toda la descarga.
- [D]: Debe recargarse siempre a voltaje constante para evitar el sulfatado de placas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En la batería de Ni-Cad, el electrolito KOH actúa como conductor de iones pero no interviene químicamente en la masa activa de los electrodos. Por tanto, su peso específico es constante independientemente de si la batería está al 10% o al 100% de carga. Opción B correcta.